QUESTÕES PREPARAÇÃO MINI-TESTE AULA 2 LABORATÓRIO

1.- Simplifique algebricamente as seguintes funções:

a) $f(A,B,C,D) = A\bar{B}\bar{C}D + AB\bar{C}D$

Solução: $f(A,B,C,D) = (\bar{B}+B)A\bar{C}D = A\bar{C}D$

b) $f(A,B,C) = AB\bar{C} + ABC + A\bar{B}$

Solução: $f(A,B,C) = \underbrace{AB\bar{C} + ABC}_{adjacentes} + A\bar{B} = \underbrace{AB + A\bar{B}}_{adjacentes} = A$

c) $f(A,B,C) = (A+B+\bar{C})\bar{A}B\bar{C} + C$

Solução: $f(A,B,C) = (A+B+\bar{C})\bar{A}B\bar{C} + C = \underbrace{A\bar{A}}_{=0}B\bar{C} + \underbrace{B\bar{A}B\bar{C}}_{BB=B} + \underbrace{\bar{C}\bar{A}B\bar{C}}_{\bar{C}\bar{C}=\bar{C}} +$

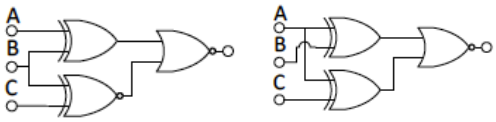
$C = \underbrace{\bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}}_{iguais} + C = \bar{A}B\bar{C} + C\underbrace{(1+\bar{A}B)}_{=1} =$

$= \underbrace{\bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC}_{adjacentes} + C = \bar{A}B + C$

2.- Qual dos seguintes diagramas corresponde à seguinte função lógica $f(A,B,C) = \overline{(A \oplus B) + (A \oplus C)}$.

Solução: A resposta é a opção b)

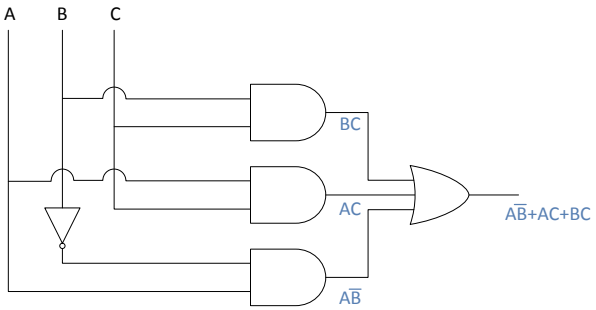
a) b)



3.- Considere a função $f(A,B,C) = A\bar{B} + AC + BC$

a) Desenhe o logigrama do circuito que concretiza a função indicada acima.

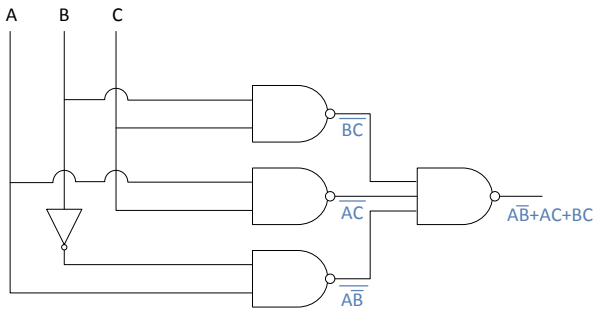
Solução:



b) Transforme a expressão inicial numa função que possa ser concretizada só com portas NAND (e portas NOT). Desenhe o logigrama do circuito correspondente.

Solução:

$$f(A,B,C) = A\bar{B} + AC + BC = \overline{\overline{A\bar{B} + AC + BC}} = \overline{\overline{A\bar{B}} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC}}$$



4.- Qual dentre as sequencias apresentadas não pode ser considerada como um código BCD?

a) $10000101000101111100100000110_{(BCD)}$

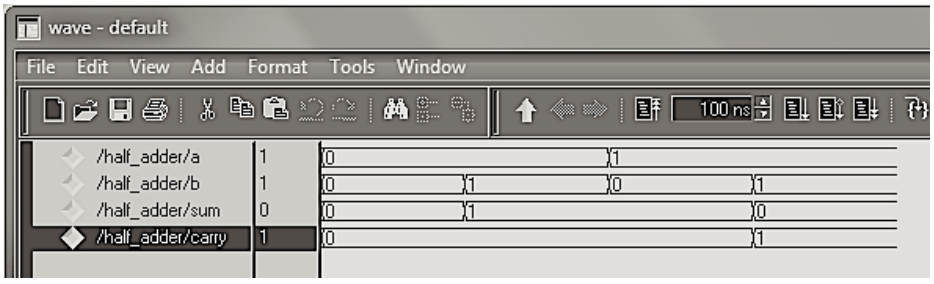
b) $10100111000001101000000000010_{(BCD)}$

Solução:

a) $\overbrace{1000}^{8}\overbrace{0101}^{5}\overbrace{0001}^{1}\overbrace{0111}^{7}\overbrace{1001}^{9}\overbrace{0000}^{0}\overbrace{0110}^{6}$ é um código válido BCD

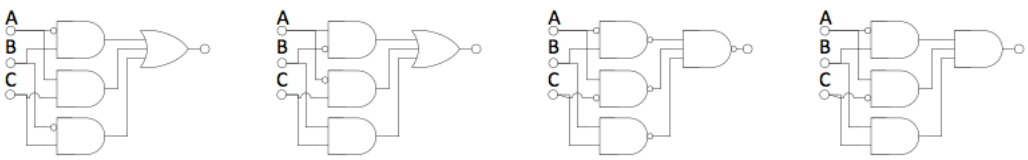
b) $\overbrace{1010}^{?}\overbrace{0111}^{7}\overbrace{0000}^{0}\overbrace{0110}^{6}\overbrace{1000}^{8}\overbrace{0000}^{0}\overbrace{0010}^{2}$ não é um código válido BCD

5.- Qual é o circuito que implementa as saídas de *sum* e *carry* a partir da informação dada na simulação das entradas *a* e *b*?



Solução: sum=a⊕b e carry=ab

6.- Indique qual dos seguintes diagramas corresponde à seguinte função lógica $f(A,B,C) = \bar{A}B + A\bar{C} + BC$



a) b) c) d)

Solução: $f(A,B,C)$ pode ser expressada usando apenas portas NAND $f(A,B,C) = \bar{A}B + A\bar{C} + BC = \overline{\overline{\bar{A}B + A\bar{C} + BC}} = \overline{\overline{\bar{A}B} \cdot \overline{A\bar{C}} \cdot \overline{BC}}$ obtendo como solução válida a opção c)